

Test de Mathématiques

juin 2025

- Q1. Résoudre $\sin(x) + \cos(x) = 0$.
 A) $x = \frac{3\pi}{4} + k\pi$ B) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$
 C) $x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi$ D) $x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi$
- Q2. Donner la valeur exacte de $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.
 A) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$
 C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D) $\frac{1}{2}$
- Q3. Soit f continue et impaire sur $[-a, a]$. Alors $\int_{-a}^a f(x) dx$ est :
 A) $2 \int_0^a f(x) dx$ B) 0 C) $\int_0^a f(x) dx$ D) $-\int_0^a f(x) dx$
- Q4. Calculer $\int_0^1 x^2 e^x dx$.
 A) $e - 2$ B) $e - 3$ C) $2e - 3$ D) $e - 1$
- Q5. Calculer $\int_0^{\pi/4} \tan(x) dx$.
 A) $\ln(\sqrt{2})$ B) 1 C) $\frac{\pi}{4}$ D) $\ln(2)$
- Q6. On lance deux dés. Probabilité d'obtenir une somme égale à 7 ?
 A) $\frac{5}{36}$ B) $\frac{1}{12}$ C) $\frac{1}{9}$ D) $\frac{1}{6}$
- Q7. Un joueur lance un dé équilibré trois fois. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois un 6 ?
 A) $\frac{101}{216}$ B) $\frac{125}{216}$
 C) $\frac{5}{6}$ D) $\frac{91}{216}$
- Q8. Suite $v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Comportement de la suite?
 A) Décroissante, converge vers 0 B) Décroissante, converge vers e
 C) Croissante, converge vers 0 D) Croissante, converge vers e
- Q9. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^{0.01}}$.
 A) $-\infty$ B) $+\infty$ C) 0 D) $\frac{1}{0.01}$
- Q10. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^4 = 1$.
 A) $1, -1, i, -i$ B) $1, -1, e^{i\pi/4}, e^{-i\pi/4}$
 C) $1, i, -1, -i$ D) $i, -i, e^{i\pi/2}, e^{-i\pi/2}$
- Q11. On rappelle la notation $C_n^p = \binom{n}{p}$, pour $0 \leq p \leq n$. Simplifier $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}$.
 A) $\frac{n-k+1}{k}$ B) $\frac{k}{n-k+1}$
 C) $\frac{n}{k}$ D) $\frac{n}{n-k}$

Q12. Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - x}{x^3}$.

Q13. Dans $(1+x)^{10}$, quelle est la somme des coefficients des termes de degré pair ?
A) 2^9 B) 2^8 C) 2^7 D) 2^6

Q14. Soit $z \in \mathbb{C}^*$ tel que $|z| = 2$ et $\arg(z^2) = \pi$. Que peut-on dire de z ?
A) $z = \sqrt{2}e^{i\pi/2}$ ou $z = \sqrt{2}e^{-i\pi/2}$
B) $z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ ou $z = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$
C) $z = \sqrt{2}e^{i\pi/3}$ ou $z = \sqrt{2}e^{-i\pi/3}$
D) $z = \sqrt{2}e^{i\pi/6}$ ou $z = \sqrt{2}e^{-i\pi/6}$

Q15. Soient z_1, z_2 deux complexes de module 1. Que vaut $\arg(z_1 \bar{z}_2)$?
A) $\arg(z_1) + \arg(z_2)$
B) $\arg(z_1) - \arg(z_2)$
C) $2\arg(z_1)$
D) $2\arg(z_2)$

Q16. On sait que $|z| = |w| = 1$. Quelle est la condition pour que $|z + w| = 2$?
A) $z = w$
B) $z = \bar{w}$
C) $|z - w| = 0$
D) $|z - w| = 2$

Q17. Trouver l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $\bar{z} = z^2$.
A) Cercle unité = S^1
B) Axe réel
C) Ensemble vide
D) $S^1 \cup \{0\}$

Q18. Résoudre :

$$\begin{cases} \ln(xy) = 0 \\ \ln(x) - \ln(y) = \ln(2) \end{cases}$$

A) $(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ B) $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ C) $(1, \frac{1}{2})$ D) $(2, 1)$

Q19. Soit $f(x) = \ln(\sin(x))$ sur $]0, \pi[$. Sa dérivée est :

A) $\frac{1}{\cos(x)}$ B) $\frac{\cos(x)}{\sin(x)}$
C) $-\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ D) $-\frac{1}{\sin(x)}$

Q20. Soit $g(x) = \frac{1}{\ln(x^2 + 1)}$. Sa dérivée est :

A) $-\frac{2x}{(x^2 + 1)\ln^2(x^2 + 1)}$ B) $\frac{2x}{(x^2 + 1)\ln^2(x^2 + 1)}$
C) $-\frac{2x}{\ln^2(x^2 + 1)}$ D) $\frac{2x}{\ln(x^2 + 1)}$

1) L'argumentation étaiten trois points.

- a) axé
- b) axée
- c) accès

2) Pendant le déroulement du Concours ; les candidats se muniront de leurs

- a) récépiscés
- b) récépissés
- c) récépiscés

3) Seuls, les composeront en français.

- a) les ayant droit
- b) les ayants droit
- c) les ayant droits

4) L' étant signée ; les soldats rentrèrent dans leurs foyers

- a) armistiche
- b) armitiche
- c) armistice

5) La moitié du vers, marquée par une césure est appelée

- a) hémitiche
- b) hémitiche
- c) hémistiche

6) La figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoire est appelée

- a) opposition
- b) contradiction
- c) Oxymore

7) Nous avons du mal à nous connecter au Bâtiment Adama GAYE ; parce que notre n'est pas bonne

- a) connection
- b) connexion
- c) connexion

8) C'est pourquoi , je ne peux pas répondre à vos messages dans

- a) watsappe
- b) whatsappe
- c) whatsapp

9) Envoyez - moi des

- a) des audios
- b) des audio
- c) des odios

10) Vous pouvez également m'envoyer des messages par

- a) faxe
- b) par fax
- c) faxes

ENGLISH TEST

Instructions: Choose the right option to fill in correctly each sentence

- 1- The workers get _____ knowledge on this.
a- many b- few c- much
- 2- Young students Should be talked _____ this phenomenon.
a- about b- of c- for
- 3- If we are taken for the test, we have to pay our register _____.
a- money b- fees c- spending
- 4-The Senegalese _____ is one nation, one faith, one goal.
a- motto b- devise c - currency
- 5- However _____ they are, they should be careful with people.
a- commitment b – committed c- committedly
- 6- She is wealthy. _____, she never helps people in the need.
a- Because b- That is why c- Nevertheless
- 7- Unless they _____ the answer, they wouldn't come.
a- got b- get c- would get
- 8- He solved the problem. _____, he was congratulated on that.
a- Although b-Because c- Therefore
- 9- These kids are crazy _____ online games.
a- about b- of c- in
- 10- Whatever happens, you're the one who is responsible _____ it.
a- of b- for c- about

11- They had better b on work.

- a- focused b- focus c- to focus

12- Awa enjoys c home for her holidays.

- a- to come b- come c- coming

13- When I was a teen, I c to my home village every summer holidays.

- a- would go b- had gone c- was going

14- The workers c it two months ago.

- a- make b- have made c- made

15- As an adult, he should stop b like that.

- a- to talk b- talking c- talk

16 - Last time, at my journey return, I came across my classmate.

- a- on b- in c- at

17- The test will be on Sunday morning.

- a- at b- in c- on

18- There was much noise. Thus, we could hear correctly.

- a- little b- much c- many.

19 There isn't anything to worry about.

- b- anything b- many things c- something

20- Thanks for your advice.

- a- about b- at c- for

Épreuve de Physique - 2025

On considère un système constitué de deux masses identiques reliées par trois ressorts. Les ressorts extérieurs ont une constante de raideur k_1 , tandis que le ressort central a une constante de raideur k_2 . La pulsation propre du système est :

- a) $\sqrt{\frac{k_1 + 2k_2}{m}}$ b) $\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{(k_1 + k_2)m}}$ c) $\sqrt{\frac{k_1}{2m}}$ d) $\sqrt{\frac{2k_1}{2m}}$

- 2- On laisse tomber un caillou sans vitesse initiale depuis le sommet d'une falaise. Environ 4,8 s après, on entend le bruit de l'impact en bas. Les frottements de l'air sont négligés. En tenant compte du temps de chute et du temps de propagation du son, la hauteur h de la chute est :

On donne : vitesse du son $V_s = 340 \text{ m/s}$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- a) $h = 55 \text{ m}$ b) $h = 100 \text{ m}$ c) $h = 90 \text{ m}$ d) $h = 125 \text{ m}$

- 3- Un pendule simple, de masse m et de longueur l , est lâché sans vitesse initiale, d'un angle $\alpha_0 = 30^\circ$ (point A) avec sa position d'équilibre. On négligera tous les frottements. L'origine des énergies potentielles et des altitudes est prise au point B. Données $l = 2,0 \text{ m}$; $m = 50 \text{ g}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$;

- a) L'énergie mécanique est égale à 0,130 J. b) Le point A est à l'altitude $Z_A = 26 \text{ cm}$.
c) La vitesse est minimale au point B. d) Aucune des réponses



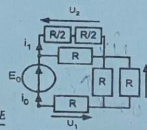
- 4- Deux planètes de masse m_1 et m_2 séparées par une distance d , sont en interaction gravitationnelle. Si on divise par deux la masse de la planète 2, quelle distance d' devra séparer les planètes pour que la force qu'exerce l'une sur l'autre ne soit pas modifiée

- a) $d' = \frac{d}{2}$ b) $d' = \sqrt{2} \cdot d$ c) $d' = 2 \cdot d$ d) $d' = \frac{d\sqrt{2}}{2}$

- 5- L'équation horaire du mouvement d'un pendule élastique non amorti s'écrit : $x(t) = 2,0 \cdot 10^{-1} \cos(10\pi t + \pi^2)$ en m. Quelle est la fréquence propre du mouvement ?

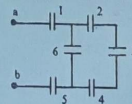
- a) $f = 0,2 \text{ Hz}$ b) $f = 0,5 \text{ Hz}$ c) $f = 5 \text{ Hz}$ d) $f = 2 \text{ Hz}$

- 6- Dans le circuit ci-contre le courant i_0 vaut :



- a) $i_0 = \frac{E_0}{3R}$ b) $i_0 = \frac{E}{2R}$ c) $i_0 = \frac{E_0}{5R}$ d) $i_0 = \frac{E_0}{6R}$

- 7- Dans le schéma suivant, les condensateurs C_1 à C_5 ont une capacité C et C_6 a une capacité de $2C$. Quelle est la capacité équivalente entre les points a et b



- a) $C_{ab} = \frac{17C}{7}$ b) $C_{ab} = \frac{3C}{7}$ c) $C_{ab} = \frac{7C}{17}$ d) $C_{ab} = \frac{7C}{3}$

- 8- Un fil d'aluminium de section circulaire, de longueur $l = 196 \text{ m}$ et de résistivité $\rho_{Al} = 2,8 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, possède une résistance électrique de 1Ω . Son diamètre d est de :

- a) 26 cm b) 2,6 mm c) 2,6 m d) 2,6 cm

- 9- Un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$ se décharge à travers une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$. Quel est le temps t pour que la tension chute à $\frac{1}{e}$ de sa valeur initiale ?

- a) 1 ms b) 1 s c) 0,01 s d) 0,1 s

- 10- Un générateur sinusoïdal de tension efficace 220 V et de fréquence 50 Hz, alimente un circuit formé par une résistance ($R = 10 \Omega$) et une self ($L = 0,1 \text{ H}$) en série. Quelle est l'intensité efficace fournie par le générateur ?

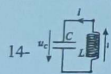
- a) 6,6 mA b) 6,6 A c) 6,6 μA d) 6,6 nA

Épreuve de Physique - 2025

- 11- Une bobine, comportant $N=16000$ spires est assimilée à un solénoïde de longueur $1,0\text{ m}$.
Quelle est la valeur du champ magnétique créé par le passage d'un courant d'intensité $I=1,0\text{ }10^3\text{ A}$. On donne $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}\text{ SI}$
- a) 20 T b) $0,20\text{ T}$ c) $0,020\text{ T}$ d) 2 T

- 12- Un vibreur met en mouvement une corde tendue de longueur $L=10\text{ m}$. Il effectue $n=10$ oscillations pendant $\tau = 2,0\text{ s}$ pour atteindre l'extrémité libre de la corde.
- a) Une corde plus lourde (même tension) aurait une longueur d'onde plus petite b) La fréquence dépend de l'amplitude des oscillations.
- c) La célérité des ondes sur la corde est $v=20\text{ m/s}$ d) La fréquence des oscillations est $f=2,0\text{ Hz}$

- 13- Un proton et un noyau de deutérium sont initialement au repos.
Ils sont ensuite accélérés par la même différence de potentiel électrique U .
- a) La même accélération b) La même vitesse
- c) La même quantité de mouvement d) La même énergie cinétique



- 14- Soit un circuit LC idéal, siège d'oscillations périodiques. La bobine a une inductance L et le condensateur une capacité C . À la date $t=0$, la tension aux bornes du condensateur est U_C et la tension aux bornes de la bobine sera notée U_L .

- a) A tout instant $U_L=U_C$ b) A tout instant $U_L+U_C=0$
- c) La fréquence propre du circuit augmente si on augmente L d) Aucune des réponses

- 15- L'impédance d'un circuit RLC placée en parallèle est :

- a) $\sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$ b) $Z = \sqrt{\frac{1}{R^2} + (\frac{1}{L\omega} - C\omega)^2}$
- c) $Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + (C\omega - \frac{1}{L\omega})^2}}$ d) $Z = \sqrt{\frac{1}{R^2} - (\frac{1}{L\omega} - C\omega)^2}$

- 16- Lors d'une expérience d'effet photoélectrique, on observe que l'intensité du courant photoélectrique augmente quand on augmente l'éclairement, mais la vitesse des électrons reste inchangée.

- a) L'énergie des photons dépend de l'intensité de la lumière b) Le nombre d'électrons émis diminue
- c) La fréquence de la lumière est restée constante d) L'effet est thermique

- 17- Le phénomène d'induction apparaît lorsqu'un circuit est soumis à un champ magnétique :

- a) d'intensité variable dans le temps b) d'intensité uniforme
- c) d'intensité nulle d) d'intensité nulle

- 18- Lors d'une collision frontale, quelle est la distance d'approche d'un proton envoyé avec une énergie cinétique égale à 2 MeV sur un atome d'or initialement immobile ($Z=79$) ? On donne $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9\text{ SI}$.

- (a) $d \approx 72\text{ pm}$ (b) $d \approx 24\text{ }\mu\text{m}$ (c) $d \approx 57\text{ f}$ (d) $d \approx 300\text{ pm}$

- 19- Au niveau n , l'énergie propre de l'atome d'hydrogène est $E = \frac{-13,6}{n^2}\text{ (eV)}$. À quelle série du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène appartient la raie correspondant à la transition $3 \rightarrow 2$?

- a) Série de Brackett b) Série de Paschen
- c) Série de Lyman d) Série de Balmer

- 20- Un objet réel est placé à 30 cm devant une lentille mince convergente de distance focale $f=10\text{ cm}$. Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- a) Virtuelle, droite et agrandie b) Virtuelle, inversée et agrandie
- c) Réelle, inversée et agrandie d) Réelle, inversée et plus petite